

WHITEPAPER HACKATHON 2026

Nombre del Proyecto:

NutriScan: Plataforma inteligente de alimentación escolar con trazabilidad nutricional basada en Blockchain, Inteligencia Artificial y gamificación saludable.

Nombre del Equipo:

NutriScan



Integrantes:

- **Líder:** David Núñez
- **Secretario:** Carlos Cruz
- **Diseñador:** Amelia Bueno
- **Investigador:** Valentina Hernández

Institución:

Unidad Educativa Eight Academy

Nivel:

5 EGB A

Año Lectivo:

2025–2026

Mentor:

KELLY MONSERRATE

Índice

1. TEMA DEL PROYECTO.

Título

Diseño de una plataforma inteligente de alimentación escolar con trazabilidad nutricional basada en Blockchain, Inteligencia Artificial y gamificación educativa para fortalecer hábitos saludables, optimizar la gestión alimentaria y mejorar el bienestar estudiantil.

Delimitación del tema

NutriScan es una plataforma tecnológica educativa desarrollada para la comunidad de Eight Academy que utiliza Blockchain como núcleo de trazabilidad y confianza, permitiendo registrar de forma segura, transparente y verificable la información nutricional de los estudiantes. Conecta a estudiantes, familias, docentes, nutricionista, personal de catering y administración dentro de un mismo ecosistema digital, sin reemplazar el trabajo humano ni el servicio del bar: lo fortalece.

2. NOMBRE DEL EQUIPO

El nombre NutriScan une dos ideas: «Nutri» (nutrición, alimentación saludable, bienestar y salud estudiantil) y «Scan» (análisis rápido, revisión inteligente e identificación). La plataforma «escanea» la información alimentaria y la transforma en alertas, recomendaciones, recompensas y seguimiento.

Eslogan: *Identifica • Protege • Nutre • Conecta*

Frase institucional: Tecnología que cuida hoy, niños que cambian el mañana.

3. OBJETIVO DEL PROYECTO.

3.1 Objetivo general

Diseñar un prototipo funcional de plataforma inteligente de alimentación escolar que mejore el seguimiento nutricional, fortalezca hábitos saludables, optimice la gestión del bar y conecte a familias, docentes, nutricionista y administración, mediante Inteligencia Artificial, Blockchain, NutriWallet, análisis preventivo y gamificación educativa.

3.2 Objetivos específicos

- Identificar a los estudiantes mediante Código SAP para agilizar el acceso a los servicios.
- Desarrollar NutriWallet, billetera digital institucional para pagos, recargas, saldos e historial.
- Usar Inteligencia Artificial para identificar alimentos por fotografía y analizar el balance nutricional.
- Diseñar el Índice Nutricional NutriScan (INS) para interpretar hábitos y tendencias.
- Registrar y gestionar de forma segura el historial de consumo, alergias y restricciones.
- Generar alertas preventivas para padres, docentes, nutricionista y catering.
- Reducir los tiempos de atención del bar mediante procesos digitales.
- Promover hábitos saludables con gamificación: EightCoins, rachas, insignias y desafíos.
- Diseñar el Avatar Nutri como representación visual del progreso nutricional.
- Desarrollar paneles inteligentes por rol (estudiante, padres, docente, nutricionista, catering, administración).
- Usar Blockchain como sistema principal de trazabilidad para alergias, restricciones, historial, alertas críticas y transacciones de EightCoins.
- Garantizar continuidad del servicio mediante almacenamiento temporal y sincronización offline.

4. INTRODUCCIÓN.

Actualmente la información nutricional, alergias, restricciones alimenticias y registros de consumo pueden encontrarse dispersos en diferentes sistemas o registros manuales, dificultando la trazabilidad y verificación de la información. Esto puede generar errores en el seguimiento nutricional y limitar la confianza en los registros históricos. La alimentación escolar influye directamente en la salud, energía, concentración, desarrollo y rendimiento académico de los estudiantes. Durante la jornada escolar, muchos niños consumen alimentos en el bar institucional, llevan lunch desde casa o, en algunos casos, olvidan alimentarse a tiempo porque prefieren jugar durante los recreos o enfrentan dificultades para acceder rápidamente a los servicios de alimentación.

Esta situación puede afectar el bienestar estudiantil, especialmente cuando no existen herramientas que permitan monitorear de manera organizada qué consumen los estudiantes, si mantienen hábitos saludables o si presentan riesgos asociados a alergias, restricciones alimenticias o patrones de alimentación poco equilibrados.

Además, los padres de familia muchas veces no cuentan con información inmediata sobre los hábitos alimenticios de sus hijos dentro de la institución. Del mismo modo, docentes, nutricionista y personal de catering requieren herramientas que faciliten el seguimiento nutricional, la prevención y la toma de decisiones oportunas.

Frente a esta necesidad nace NutriScan, una plataforma inteligente de alimentación escolar que integra Inteligencia Artificial, análisis nutricional preventivo, NutriWallet, gamificación educativa y seguimiento nutricional en tiempo real.

NutriScan permite conectar a estudiantes, padres de familia, docentes, nutricionista, personal de catering y administración mediante una experiencia digital segura, visual e interactiva.

Entre sus principales innovaciones se encuentran:

- NutriWallet para pagos y control de consumo.
- Avatar Nutri como representación visual del estado nutricional.
- INS (Índice Nutricional NutriScan) para el análisis de hábitos alimenticios.
- Inteligencia Artificial para identificar alimentos mediante fotografías.
- Sistema de alertas preventivas.
- EightCoins, rachas, insignias y desafíos saludables.
- Paneles inteligentes para cada actor de la comunidad educativa.

El proyecto busca demostrar que la tecnología puede utilizarse no solamente para automatizar procesos, sino también para fortalecer la educación alimentaria, promover hábitos saludables y mejorar el bienestar integral de los estudiantes.

El proyecto se desarrolló con Design Thinking, una metodología centrada en las necesidades reales de las personas, en cinco fases:

- **Empatizar:** Se recogieron experiencias de estudiantes, padres, catering, docentes, nutricionista y administración: filas, lunch olvidado, falta de seguimiento y control de alergias.

- **Definir:** Se delimitó el problema central de seguimiento, prevención y motivación alimentaria.
- **Idear:** Surgieron NutriWallet, EightCoins, Avatar Nutri, INS, Tótem Inteligente, paneles por rol, alertas, IA de análisis y Blockchain como columna de trazabilidad.
- **Prototipar:** Se diseñaron mockups, wireframes, paneles, arquitectura, canvas y el concepto del Tótem Inteligente.
- **Evaluar:** Se valoró claridad, usabilidad, utilidad por rol, impacto educativo y viabilidad, ajustando el proyecto hacia un piloto institucional.

5. PROBLEMA DEL PROYECTO.

En Eight Academy se identifican varias situaciones que afectan el bienestar, la salud y el rendimiento académico de los estudiantes:

- **Padres sin información inmediata:** No conocen en tiempo real qué consumen sus hijos, si almorzaron, si eligieron opciones saludables o si se respetaron sus restricciones, lo que genera una desconexión entre la institución y el hogar.
- **Estudiantes que no comen a tiempo:** En recreos y almuerzo, algunos prefieren jugar o evitar las filas, lo que afecta su energía, concentración y rendimiento durante el resto de la jornada.
- **Filas y atención limitada:** El tiempo para alimentarse es corto; en horas pico algunos pierden tiempo o deciden no comprar. Es una oportunidad para optimizar con tecnología, no una falla del servicio.
- **Riesgos por alergias y restricciones:** Cuando esa información no está disponible de forma rápida y organizada, aumenta el riesgo para la seguridad del estudiante.
- **Seguimiento nutricional disperso:** Peso, talla, IMC, alergias, observaciones y citas suelen estar en registros separados, dificultando el trabajo de la nutricionista.
- **Ausencia de alertas preventivas:** No existe un sistema que avise oportunamente sobre estudiantes que no comieron, saldo insuficiente o riesgos alimenticios.
- **Baja motivación hacia lo saludable:** Los métodos tradicionales resultan poco atractivos para los niños; falta gamificación que haga el hábito saludable algo divertido.

Problema central

La comunidad educativa necesita una herramienta que permita monitorear la alimentación escolar, fortalecer el seguimiento nutricional, prevenir riesgos por alergias o malos hábitos, optimizar la atención del bar y promover estilos de vida saludables, mediante información en tiempo real, análisis inteligente y participación de toda la comunidad.

6. SOLUCIÓN DEL PROYECTO

La solución es NutriScan, una plataforma de alimentación escolar basada en Blockchain que crea el primer Pasaporte Nutricional Digital Escolar de cada estudiante. Este pasaporte almacena de forma segura y trazable: alergias, restricciones, historial de consumo, alertas preventivas, evolución nutricional, movimientos de EightCoins y logros.

La Inteligencia Artificial complementa el sistema analizando hábitos, identificando alimentos y generando recomendaciones preventivas. Así, NutriScan transforma datos aislados en información útil para la salud, la prevención y el bienestar.

¿Cómo resuelve el problema?

- Identifica al estudiante por Código SAP y accede a sus registros al instante.
- Registra el consumo del bar (vía NutriWallet) o el lunch de casa (vía foto analizada por IA).
- Analiza los alimentos con la Biblioteca Nutricional Escolar (nutrientes, grupos, alérgenos, procesamiento).
- Calcula el INS para interpretar los hábitos y hacer seguimiento preventivo.
- Muestra el estado mediante el Avatar Nutri, fácil de entender para niños y familias.
- Gestiona pagos y control de gastos con NutriWallet.
- Motiva con EightCoins, rachas, insignias y desafíos saludables.
- Verifica alergias y restricciones antes de cada consumo y emite alertas.
- Registra los eventos críticos en Blockchain para garantizar integridad y trazabilidad.
- Funciona offline y sincroniza automáticamente al recuperar conexión.

Valor diferencial

A diferencia de los sistemas tradicionales, NutriScan no solo registra: interpreta con IA, previene con alertas, motiva con gamificación, comunica entre todos los actores y protege la información con Blockchain.

7. FUNCIONAMIENTO DETALLADO DE LA PLATAFORMA (PROTOTIPO)

NutriScan funciona mediante un ecosistema inteligente que conecta a estudiantes, padres de familia, docentes, nutricionista, personal de catering y administración escolar para realizar un seguimiento nutricional organizado y preventivo.

Paso 1: Identificación del estudiante

NutriScan funciona como un ecosistema que conecta a todos los actores para un seguimiento nutricional organizado y preventivo. Flujo principal:

- **Paso 1:** Identificación: El estudiante ingresa su Código SAP y el sistema carga su nombre, curso, saldo, historial, alergias, EightCoins, rachas y estado del Avatar.
- **Paso 2:** Registro del consumo: Compra en el bar (registrada automáticamente por NutriWallet) o lunch de casa (foto desde el Tótem o la app, analizada por IA).
- **Paso 3:** Análisis con IA: La IA compara el alimento con la Biblioteca Nutricional e identifica grupo, nutrientes, procesamiento, alérgenos y balance. No realiza diagnósticos médicos.
- **Paso 4:** Cálculo del INS: Evalúa balance del plato, nutrientes clave, hidratación y constancia para resumir el estado nutricional.
- **Paso 5:** Verificación de alergias: Antes de registrar, compara restricciones y alérgenos; si hay riesgo, emite una alerta preventiva.
- **Paso 6:** NutriWallet: Consulta de saldo, pagos, recargas (por padres o bar), historial y avisos de saldo bajo.
- **Paso 7:** Gamificación: Otorga EightCoins, rachas, insignias y desafíos por hábitos saludables registrados.
- **Paso 8:** Avatar Nutri: Se actualiza según el INS y los hábitos (estados: Excelente, Saludable, En observación, Requiere seguimiento).
- **Paso 9:** Alertas preventivas: Avisa por consumo no registrado en recreo (10:30–10:45) o almuerzo (13:40–13:55), saldo bajo, riesgos o pérdida de rachas.
- **Paso 10:** Paneles inteligentes: Toda la información se distribuye a cada panel según el rol del usuario.
- **Paso 11:** Funcionamiento offline: Si falla internet, guarda los registros localmente y los sincroniza al reconectar.

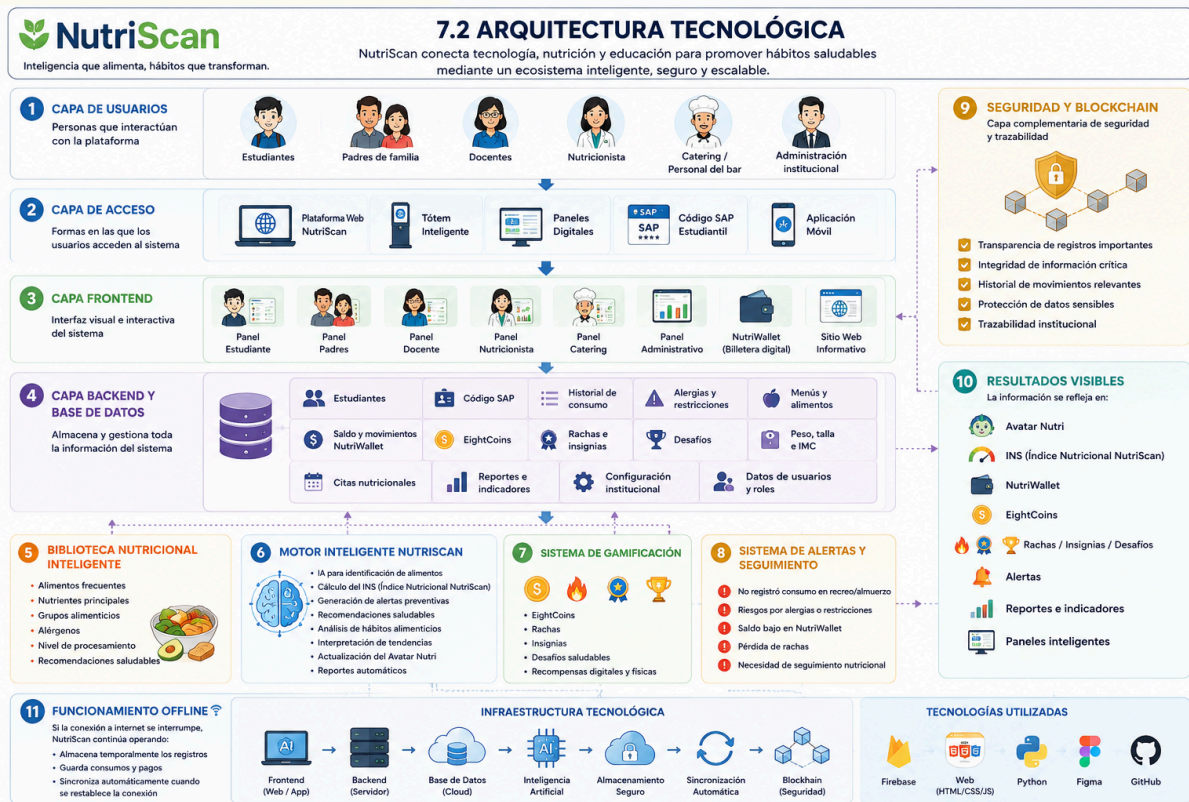


7.1 ARQUITECTURA TECNOLÓGICA

NutriScan está diseñado en capas, seguro y escalable. Cada usuario accede solo a la información de su rol.

- **Capa de Usuarios:** Estudiantes, padres, docentes/tutores, nutricionista, catering y administración.
- **Capa de Acceso:** Plataforma web, Tótem Inteligente, paneles, app móvil (futura) e identificación por Código SAP.
- **Capa Frontend:** Interfaz visual: paneles por rol, NutriWallet, Tótem y web informativa.
- **Capa Backend y Base de Datos (Firebase):** Almacena usuarios, historial, alergias, menús, saldos, EightCoins, rachas, IMC, citas, reportes y configuración.
- **Motor Inteligente (IA):** Identifica alimentos, calcula el INS, genera alertas y recomendaciones, y actualiza el Avatar.
- **Capa de Trazabilidad (Blockchain):** Registra los eventos críticos de forma verificable e inmutable (ver sección 12).

- **Automatización (n8n):** Orquesta los flujos de alertas y notificaciones (ej. avisar al padre si el niño no registró su almuerzo).



7.2 COMPONENTES PRINCIPALES

Tótem Inteligente

Punto físico de interacción en la institución.

- ❖ Identifica por Código SAP, consulta saldo y registra lunch por foto.
- ❖ Muestra Avatar, desafíos, EightCoins, menú saludable y alertas.

Beneficios: reduce filas, agiliza el bar y mejora la experiencia del estudiante.

Inteligencia Artificial

Núcleo analítico de la plataforma.

- ❖ Identifica alimentos por fotografía y clasifica grupos alimenticios.
- ❖ Analiza el balance del plato, detecta patrones y genera recomendaciones.
- ❖ Calcula el INS, actualiza el Avatar y genera alertas y reportes.

La IA apoya la toma de decisiones; no reemplaza a la nutricionista ni realiza diagnósticos médicos.

Biblioteca Nutricional Inteligente

Base de conocimiento que usa la IA como referencia: alimentos frecuentes, nutrientes, grupos, alérgenos, nivel de procesamiento y recomendaciones.

NutriWallet

Billetera digital institucional.

- ❖ Recargas (padres o bar), pagos, historial y control de gastos.
- ❖ Gestión de cupos diarios y alertas de saldo bajo.

EightCoins

Sistema de recompensas conectado a la moneda digital del colegio.

- ❖ Se gana por hábitos saludables, registro, desafíos y rachas activas.
- ❖ Se canjea por stickers, útiles, accesorios del Avatar y recompensas institucionales.

Rachas, Insignias y Desafíos

Mecánicas de motivación.

- ❖ Rachas: premian la constancia (registro, hidratación, participación).
- ❖ Insignias: reconocen logros (Rey de las Frutas, Maestro del Agua, Guardián Verde...).
- ❖ Desafíos: metas diarias, semanales y mensuales saludables.

INS — Índice Nutricional NutriScan

Indicador que resume el estado nutricional analizando balance, nutrientes, hidratación y constancia. Clasificación: Excelente, Saludable, En observación, Requiere seguimiento.

Avatar Nutri

Representación visual del progreso que se actualiza según el INS y evoluciona con niveles y accesorios. Para el estudiante muestra hábitos positivos (no peso ni IMC).

Paneles inteligentes (por rol)

- ❖ **Estudiante:** Avatar, INS resumido, EightCoins, rachas, insignias, desafíos, NutriWallet e historial.
- ❖ **Padres:** Avatar, INS, historial, alertas, evolución, saldo y citas con la nutricionista.

- ❖ **Docente:** Estado del curso, semáforo nutricional, alertas de no-registro, reportes y ausencias.
- ❖ **Nutricionista:** Peso, talla, IMC, alergias, restricciones, evolución, INS, observaciones y citas.
- ❖ **Catering:** Menús, inventario, precios, alérgenos, ventas, registro de consumo y operación de NutriWallet.
- ❖ **Administración:** Usuarios, cursos, horarios, permisos, estadísticas, reportes, indicadores e importación de datos.

8. TRANSPARENCIA Y SEGURIDAD CON BLOCKCHAIN

Blockchain es el núcleo de trazabilidad de NutriScan. Funciona junto a Firebase: Firebase opera la plataforma de forma rápida, y Blockchain registra los eventos críticos como evidencia digital verificable e inmutable, construyendo el Pasaporte Nutricional Digital de cada estudiante (asociado a su Código SAP).

¿Qué información se registra en Blockchain?

- Identidad nutricional: Código SAP, Pasaporte Nutricional, historial.
- Seguridad alimentaria: alergias, restricciones y sus actualizaciones autorizadas.
- Seguimiento: evaluaciones, evolución del INS y alertas preventivas.
- Economía escolar: ganancia de EightCoins, canjes e historial de transacciones.

¿Por qué Blockchain y no solo una base de datos?

- Los registros críticos no se pueden modificar sin dejar evidencia (inmutabilidad).
- Permite saber cuándo ocurrió cada evento y quién lo registró (auditabilidad).
- Genera confianza entre familias, estudiantes y personal sobre datos sensibles (alergias).
- EightCoin ya es una moneda digital del colegio: registrar sus transacciones en Blockchain es el uso natural y coherente de la tecnología.

Beneficios

Transparencia, trazabilidad, seguridad, confianza e innovación educativa: acerca a los estudiantes al uso práctico y responsable de tecnologías emergentes.

Privacidad y protección de datos de menores

Por tratarse de datos de salud de niños, la privacidad es prioritaria. NutriScan se diseña con estos principios:

- **Consentimiento informado:** los padres autorizan el registro de la información alimentaria y de salud de sus hijos antes de usar la plataforma.
- **Acceso por rol:** cada usuario ve únicamente la información que le corresponde.
- **Datos sensibles protegidos:** peso e IMC son gestionados solo por la nutricionista; el estudiante ve hábitos y logros, no cifras que puedan generar comparación o presión.
- **Integridad:** los cambios en alergias y restricciones quedan registrados en Blockchain con autor y fecha.
- **Finalidad limitada:** la información se usa solo para prevención y seguimiento educativo, nunca con fines comerciales.

9. PÚBLICO OBJETIVO

NutriScan beneficia a toda la comunidad educativa; cada actor obtiene un valor concreto:

10. **Estudiantes:** Principales beneficiarios: aprenden hábitos saludables de forma motivadora con Avatar, desafíos y EightCoins.
11. **Padres de familia:** Acompañan a distancia con información actualizada, alertas y citas, fortaleciendo el vínculo con la institución.
12. **Docentes y tutores:** Hacen mejor seguimiento del bienestar del curso con el semáforo nutricional y las alertas.
13. **Nutricionista:** Gestiona de forma organizada el seguimiento preventivo y la comunicación con las familias.
14. **Personal de catering:** Agiliza la atención y mejora la seguridad alimentaria al consultar alergias y restricciones.
15. **Docentes/personal consumidor:** Usan NutriWallet para pagos y consultas (sin gamificación).
16. **Institución educativa:** Obtiene innovación, indicadores, mejor organización y transformación digital.

17. TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

Cada tecnología se eligió por una razón específica, no de forma genérica:

- **Inteligencia Artificial (visión por computadora):** Para identificar alimentos por foto y analizar el balance nutricional. En el MVP se apoya en una API de visión existente y registro asistido por el estudiante para garantizar precisión.

- **Blockchain:** Para la trazabilidad inmutable de alergias, restricciones, alertas y transacciones de EightCoins.
- **Firebase:** Infraestructura en la nube: base de datos en tiempo real, autenticación, almacenamiento y escalabilidad.
- **n8n (partner del hackathon):** Automatización de los flujos de alertas y notificaciones a padres, docentes y nutricionista.
- **Desarrollo web (HTML, CSS, JavaScript):** Interfaces responsivas para computadora, iPad y móvil.
- **Diseño UI/UX:** Facilidad de uso, navegación intuitiva y accesibilidad para niños y adultos.
- **Dashboards inteligentes:** Visualización personalizada de la información por rol.
- **Código SAP:** Identificador único para acceso, registro y seguimiento.

11. COSTOS Y GANANCIAS

Para la implementación inicial del prototipo se estiman los siguientes costos:

Recursos	Valor Aproximado	Descripción
Desarrollo de plataforma web y app	\$300	Incluye diseño funcional, pantallas principales, paneles y navegación.
Tótem Inteligente	\$250	Incluye estructura física básica, pantalla y diseño del punto de consulta.
Firebase y servicios en la nube	\$50 anuales	Incluye almacenamiento de datos y publicación de la plataforma.

Diseño UI/UX	\$100	Incluye diseño visual, experiencia de usuario, identidad gráfica y mockups.
Dominio institucional	\$20	Dominio personalizado para la plataforma.
Materiales de implementación y capacitación	\$80	Manuales, pruebas piloto y capacitación básica para usuarios.

Inversión total estimada: \$800 aproximadamente

Esta inversión permite implementar una versión funcional de NutriScan aprovechando los recursos tecnológicos ya existentes dentro de la institución.

Propuesta de valor de la inversión

La inversión permite implementar una solución que mejora la organización escolar, fortalece hábitos saludables, reduce tiempos de atención, informa a las familias, apoya a la nutricionista, genera innovación educativa, promueve el bienestar estudiantil.

11.1 Indicadores de Impacto Esperados

Para evaluar la efectividad de NutriScan durante una fase piloto institucional, se proponen los siguientes indicadores de impacto:

- Reducir en un 40% los tiempos de atención del bar escolar mediante NutriWallet, el Tótem Inteligente y los procesos digitales de consulta y pago.
- Incrementar en un 30% la participación estudiantil en hábitos saludables a través de desafíos nutricionales, rachas, insignias y recompensas EightCoins.
- Disminuir en un 50% los riesgos asociados a alergias y restricciones alimenticias gracias al sistema de alertas preventivas y verificación automática de alimentos.
- Incrementar en un 60% el acceso de los padres de familia a información nutricional actualizada de sus hijos mediante paneles inteligentes y notificaciones en tiempo real.

- Incrementar en un 70% el registro organizado de información nutricional, facilitando el seguimiento por parte de la nutricionista y la institución educativa.
- Mejorar en un 50% la capacidad de detección temprana de estudiantes que requieran acompañamiento nutricional preventivo.

Estos indicadores permitirán medir de forma objetiva el impacto de NutriScan en la comunidad educativa y servirán como referencia para futuras etapas de implementación y mejora continua.

Proyección de Valor

Más que generar ganancias inmediatas, NutriScan busca generar valor sostenible mediante la mejora de los hábitos alimenticios, la prevención nutricional y la transformación digital de los procesos escolares.

Su principal retorno se refleja en estudiantes mejor informados, familias más conectadas y una comunidad educativa con acceso a herramientas modernas de seguimiento y bienestar.

12. EQUIPO DE TRABAJO



David Núñez – (Líder): Responsable de la visión estratégica de NutriScan, la coordinación general y el cumplimiento de las metas del equipo.



Carlos Cruz – (Secretario): Encargado de la recopilación de evidencias, estructuración del Whitepaper y el orden del prototipo técnico.



Amelia Bueno – (Diseñadora): Creadora de la identidad de marca, el diseño de las interfaces y la experiencia visual de los usuarios dentro de la plataforma.



Valentina Hernández – (Investigadora): Responsable del desarrollo de encuestas analíticas mediante códigos QR y el estudio de las necesidades de la comunidad escolar.

13. LLAMADO A LA ACCIÓN

Invitamos a la comunidad educativa a imaginar una escuela donde la tecnología ayude a cuidar la alimentación, informar a las familias y motivar hábitos saludables.

NutriScan no busca reemplazar el trabajo humano, sino fortalecerlo.

Queremos que estudiantes, padres, docentes, nutricionistas y personal del bar trabajen juntos para construir una cultura alimenticia más saludable, conectada e innovadora.

NutriScan no es solo una app.

Es el futuro de la alimentación escolar.

14. CONCLUSIONES

- **Viabilidad tecnológica:** NutriScan demuestra que Blockchain puede aplicarse en entornos educativos para proteger información nutricional y generar trazabilidad digital.
- **Innovación tecnológica:** La integración de NutriChain, Inteligencia Artificial, NutriWallet, EightCoins y Avatar Nutri convierte a NutriScan en una solución innovadora que combina salud, educación y tecnologías emergentes.
- **Impacto educativo:** El proyecto promueve hábitos saludables mediante experiencias gamificadas y seguimiento nutricional inteligente.
- **Seguridad y confianza:** El uso de Blockchain fortalece la protección de alergias, restricciones alimenticias, historiales nutricionales y transacciones de EightCoins.
- **Valor social:** NutriScan busca construir una comunidad educativa más saludable, conectada y apoyada por tecnologías responsables.

15. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Instituto Nacional de Estadística y Censos & Ministerio de Salud Pública del Ecuador. (2018). *Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2018 – Tomo Antropometría*. INEC. <https://www.ecuadorencifras.gob.ec/salud-salud-reproductiva-y-nutricion/>

Organización de las Naciones Unidas. (2015). *Objetivo de Desarrollo Sostenible 4: Educación de calidad*. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/>

Organización de las Naciones Unidas. (2015). *Objetivo de Desarrollo Sostenible 9: Industria, innovación e infraestructura*. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/infrastructure/>

Organización de las Naciones Unidas. (2015). *Objetivo de Desarrollo Sostenible 3: Salud y bienestar*. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/>

Organización Mundial de la Salud. (2024). *Alimentación sana (nota descriptiva)*. OMS. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet>

Organización Panamericana de la Salud. (2022). *Alimentación saludable*. OPS. <https://www.paho.org/es/temas/alimentacion-saludable>

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (2022). *Alimentación escolar y nutrición*. FAO. <https://www.fao.org/school-food/es>